

Множества, логика, меры сходства и нечёткие множества

Конспект к домашнему заданию №1 (дополнение к конспекту «Предикаты и кванторы»)

Этот конспект дополняет уже имеющийся конспект «Предикаты и кванторы» и разбирает темы, на которые опираются задачи 1–10 домашнего задания: операции над множествами и разбиения, булеан, декартово произведение, меры сходства и метрики, нечёткие множества, множества на плоскости и пропозициональная логика (высказывания, таблицы истинности, выразимость связей). Логика предикатов, кванторы и методы доказательства (включая индукцию) в этот конспект не дублируются — они разобраны в предыдущем документе.

1. Множества: операции, разбиения, элементарные области

1.1 Базовые понятия: принадлежность и включение

Два разных отношения легко перепутать, и именно на этой путанице строится задача 1.4 из ДЗ:

- $x \in A$ — **элемент x принадлежит** множеству A . Это отношение между объектом и множеством.
- $B \subseteq A$ — множество B **является подмножеством** A : каждый элемент B является элементом A . Формально: $B \subseteq A \iff \forall x. (x \in B \rightarrow x \in A)$. Это отношение между двумя множествами.
- $B \subsetneq A$ (иногда пишут $B \subset A$) — **строгое включение**: $B \subseteq A$ и $B \neq A$.

Частые ошибки на пустом множестве и на $\{x\}$ vs x .

- $\emptyset \subseteq A$ — верно **всегда**, для любого A (импликация в определении подмножества истинна на пустой посылке: у $\emptyset$ просто нет элементов, которые могли бы «нарушить» включение).
- $\emptyset \in A$ — верно, только если сам пустое множество является *элементом* A (то есть A — множество множеств, содержащее $\emptyset$ как один из своих элементов). Для «обычного» множества элементов (не множеств) это, как правило, ложно.
- $x \in A$ и $\{x\} \subseteq A$ — это одно и то же утверждение, записанное по-разному. А вот $\{x\} \in A$ — совсем другое утверждение: оно говорит, что *одноэлементное множество $\{x\}$* само является элементом A , что почти всегда неверно, если A состоит из «простых» объектов, а не из множеств.

1.2 Операции над множествами

Пусть все множества рассматриваются как подмножества некоторого универсума T . Дополнение $\bar{A}$ берётся относительно T , то есть $\bar{A} = T \setminus A$.

Операция	Обозначение	Определение через $\in$
Объединение	$A \cup B$	$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$
Пересечение	$A \cap B$	$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$
Разность	$A \setminus B$	$x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B$
Дополнение	$\overline{A}$	$x \in \overline{A} \iff x \notin A$ (относительно T)
Симметрическая разность	$A \triangle B$	$x \in A \triangle B \iff (x \in A) \oplus (x \in B)$, где $\oplus$ — исключающее «или»

Полезное тождество: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Законы де Моргана для множеств (аналог законов для высказываний, см. п. 6.3):

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

1.3 Элементарные области (диаграмма Венна для трёх множеств)

Если заданы три множества A, P, N внутри универсума $T = A \cup P \cup N$, то T естественно разбивается на **элементарные области** — по тому, в какие из множеств A, P, N попадает элемент. Признаков три, у каждого два варианта («да» / «нет»), поэтому областей ровно $2^3 = 8$:

$\in A?$	$\in P?$	$\in N?$	Формула области
да	да	да	$A \cap P \cap N$
да	да	нет	$(A \cap P) \setminus N$
да	нет	да	$(A \cap N) \setminus P$
нет	да	да	$(P \cap N) \setminus A$
да	нет	нет	$A \setminus (P \cup N)$
нет	да	нет	$P \setminus (A \cup N)$
нет	нет	да	$N \setminus (A \cup P)$
нет	нет	нет	$T \setminus (A \cup P \cup N) = \emptyset$ (если T определён как объединение)

Эти восемь областей **попарно не пересекаются** и в объединении дают весь T — то есть сами по себе образуют разбиение T (см. ниже). Любое множество, выражаемое через A, P, N операциями $\cup, \cap, \setminus, \overline{}$, можно представить как объединение некоторых из этих восьми областей — это и есть способ «вычислить» сложное выражение по клеткам, а не по общей формуле.

1.4 Разбиение множества (partition)

Определение. Семейство непустых множеств $\{B_1, B_2, \dots, B_k\}$ называется **разбиением** множества S , если выполнены два условия:

1. **Покрытие:** $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k = S$ — блоки в объединении дают всё S , ничего не потеряно.
2. **Непересекаемость (pairwise disjoint):** $B_i \cap B_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$ — никакой элемент не попадает сразу в два блока.

Оба условия существенны по отдельности: набор множеств, которые в объединении дают S , но пересекаются, — это **покрытие**, а не разбиение; набор непересекающихся множеств, которые не покрывают всё S , — это просто «непересекающиеся куски»,

а не разбиение. Дополнительно в определении часто требуют, чтобы блоки были непустыми — иначе в разбиение можно было бы бесконтрольно добавлять $\emptyset$.

Чтобы **проверить**, является ли конкретный набор $\{X, Y, Z\}$ разбиением множества A , нужно явно проверить оба условия: (1) $X \cup Y \cup Z = A$ и (2) множества попарно не пересекаются (а также что все они непусты). Удобный способ — свести проверку к элементарным областям из п. 1.3: выразить X, Y, Z как объединения элементарных областей и убедиться, что вместе они закрывают ровно те области, что входят в A , причём каждая область — ровно один раз.

1.5 Булеан (power set)

Определение. Для множества X его **булеан** $\mathcal{P}(X)$ — это множество всех подмножеств X (включая $\emptyset$ и само X):

$$\mathcal{P}(X) = \{S \mid S \subseteq X\}.$$

Важно различать $\in$ и $\subseteq$ применительно к булеану: для любого $S \subseteq X$ верно $S \in \mathcal{P}(X)$ (а не $S \subseteq \mathcal{P}(X)$). В частности, $X \in \mathcal{P}(X)$ и $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$ всегда.

Мощность булеана. Для конечного X с $|X| = n$ верно $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$. Два стандартных доказательства:

1. **Через двоичное кодирование.** Занумеруем элементы $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Каждому подмножеству $S \subseteq X$ сопоставим двоичную строку длины n : на месте i стоит 1, если $x_i \in S$, и 0 иначе (это и есть **характеристический вектор**, см. п. 1.6). Это соответствие взаимно однозначно между $\mathcal{P}(X)$ и множеством всех двоичных строк длины n , которых ровно 2^n .
2. **По индукции по $n = |X|$.** База: $n = 0$, $X = \emptyset$, и $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ — единственное подмножество, $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$. Переход: пусть $|X| = n+1$, зафиксируем произвольный элемент $a \in X$ и положим $X' = X \setminus \{a\}$, $|X'| = n$. Любое подмножество X либо не содержит a (тогда оно — подмножество X'), либо содержит a (тогда оно имеет вид $S \cup \{a\}$ для некоторого $S \subseteq X'$). Эти два случая не пересекаются, и в каждом — ровно $|\mathcal{P}(X')| = 2^n$ подмножеств по предположению индукции, итого $2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

Структурные свойства.

- **Монотонность:** если $A \subseteq B$, то $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. *Доказательство:* возьмём произвольный $S \in \mathcal{P}(A)$, то есть $S \subseteq A$. Так как $A \subseteq B$, по транзитивности включения $S \subseteq B$, то есть $S \in \mathcal{P}(B)$. Ввиду произвольности S получаем $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
- **Пересечение согласуется с булеаном:** $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. *Доказательство (через двойное включение):* $S \in \mathcal{P}(A \cap B) \iff S \subseteq A \cap B \iff (S \subseteq A) \wedge (S \subseteq B) \iff S \in \mathcal{P}(A) \wedge S \in \mathcal{P}(B) \iff S \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. Все переходы — эквивалентности, поэтому равенство множеств доказано сразу в обе стороны.

Ловушка: $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ в общем случае. Рассуждение «если $X \subseteq A \cup B$, то $X \subseteq A$ или $X \subseteq B$ » — **неверно**: подмножество объединения может «брать по кусочку» из каждой части, не будучи целиком в одной из них. Контрпример

с наименьшим $|A \cup B|$: $A = \{1\}$, $B = \{2\}$ (тогда $A \cup B = \{1, 2\}$, всего два элемента — меньше и множества уже совпадали бы). Возьмём $X = \{1, 2\} = A \cup B$: $X \subseteq A \cup B$, но $X \not\subseteq A$ и $X \not\subseteq B$, значит $X \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, хотя $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Верное включение — только одностороннее: $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$ (если $X \subseteq A$ или $X \subseteq B$, то в любом случае $X \subseteq A \cup B$), а обратное в общем случае не выполняется.

1.6 Характеристические векторы и симметрическая разность

Зафиксируем универсум $U = \{u_1, \dots, u_n\}$. **Характеристический вектор** множества $A \subseteq U$ — строка $\chi_A \in \{0, 1\}^n$, где $\chi_A(i) = 1 \iff u_i \in A$.

Ключевое наблюдение: $\chi_{A \Delta B} = \chi_A \oplus \chi_B$ (побитовое исключающее «или»), поскольку по определению $u_i \in A \Delta B \iff$ ровно одно из $u_i \in A$, $u_i \in B$ верно $\iff \chi_A(i) \oplus \chi_B(i) = 1$. Это позволяет переносить свойства $\oplus$ на Δ :

- **Ассоциативность:** так как $\oplus$ ассоциативна на битах, то и Δ ассоциативна: $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ — достаточно применить совпадение характеристических векторов по координатам.
- $A \Delta \emptyset = A$ (аналог $x \oplus 0 = x$) и $A \Delta A = \emptyset$ (аналог $x \oplus x = 0$).

Общий приём: чтобы доказать тождество для Δ , достаточно доказать соответствующее тождество для $\oplus$ на одном бите и затем применить его по координатам — это работает, потому что $\oplus$, как и все булевы операции, **поточечна** (см. также п. 8.4 о поточечности логических связок).

1.7 Декартово произведение

Определение. $X \times Y = \{\langle x, y \rangle \mid x \in X \wedge y \in Y\}$ — множество всех **упорядоченных пар**. В отличие от множества $\{x, y\}$, порядок в паре важен: $\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle \iff x = x' \wedge y = y'$, и в общем случае $X \times Y \neq Y \times X$.

Алгебра произведения.

- $(X \times Y) \cap (Z \times W) = (X \cap Z) \times (Y \cap W)$: пара $\langle a, b \rangle$ лежит слева $\iff (a \in X \wedge b \in Y) \wedge (a \in Z \wedge b \in W) \iff (a \in X \cap Z) \wedge (b \in Y \cap W) \iff$ пара лежит справа.
- $(X \cup Z) \times W = (X \times W) \cup (Z \times W)$: аналогично, через раскрытие $\vee$ по одной из координат и дистрибутивность $\wedge$ относительно $\vee$.
- **С дополнением аккуратнее:** если $X \subseteq U$, $Y \subseteq V$ и дополнения берутся внутри U и V , то $\overline{X \times Y} \neq \overline{X} \times \overline{Y}$ в общем случае — дополнение прямоугольника внутри большего прямоугольника $U \times V$ это не меньший прямоугольник, а «рама» вокруг него. Верная формула получается через разбор случаев по каждой координате:

$$\overline{X \times Y} = (\overline{X} \times V) \cup (U \times \overline{Y})$$

(пара не в $X \times Y$, если первая координата вне X , или вторая — вне Y ; эти два случая пересекаются в области $\overline{X} \times \overline{Y}$, что и не даёт формуле вырождаться в простое произведение дополнений).

Мощность и функции. Для непустых конечных X, Y верно $X \times Y \subseteq Z \times W \iff (X \subseteq Z) \wedge (Y \subseteq W)$ — непустота нужна, чтобы из включения произведений можно было «вытащить» хотя бы одну пару и, зафиксировав в ней одну координату, менять другую произвольно по всему X (или Y); для пустых множеств $X \times Y = \emptyset$ включается в любое произведение, и обратная импликация может нарушиться.

По индукции по $|X|$ доказывается $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$: база $|X| = 0$ — обе части равны 0; переход — добавление одного элемента a к X добавляет ровно $|Y|$ новых пар вида $\langle a, y \rangle$, не пересекающихся со старыми.

График функции из A в B — это подмножество $R \subseteq A \times B$, которое каждому элементу A сопоставляет **ровно один** элемент B . Кванторами:

$$\forall x \in A. \exists! y \in B. \langle x, y \rangle \in R,$$

что разворачивается (см. конспект про кванторы) как $\forall x \in A. \exists y \in B. (\langle x, y \rangle \in R \wedge \forall y' \in B. (\langle x, y' \rangle \in R \rightarrow y' = y))$. Число всевозможных функций из m -элементного множества в n -элементное равно n^m : для каждого из m элементов области определения независимо выбирается один из n образов. Соответствия в обратную сторону («каждому элементу B — ровно один элемент A ») считаются симметрично и дают m^n — это, вообще говоря, другое число.

2. Меры сходства и метрики

2.1 Индекс Жаккара и косинусная мера

Для непустых конечных множеств X, Y :

$$\text{Jaccard}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|}, \quad \text{Cosine}(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{\sqrt{|X| \cdot |Y|}}.$$

Обе меры принимают значения в $[0, 1]$ и равны 1, если $X = Y$. Удобно ввести обозначения $a = |X \cap Y|$ (общие элементы), $b = |X \setminus Y|$, $c = |Y \setminus X|$ (симметричные «остатки»); тогда $|X| = a + b$, $|Y| = a + c$, $|X \cup Y| = a + b + c$, и

$$\text{Jaccard} = \frac{a}{a + b + c}, \quad \text{Cosine} = \frac{a}{\sqrt{(a + b)(a + c)}}.$$

Неравенство Jaccard $\leq$ Cosine. По неравенству о среднем арифметическом и среднем геометрическом $\sqrt{(a + b)(a + c)} \leq \frac{(a + b) + (a + c)}{2} = a + \frac{b + c}{2} \leq a + b + c$ (последнее — так как $\frac{b + c}{2} \leq b + c$ при $b, c \geq 0$), откуда $\text{Cosine} = \frac{a}{\sqrt{(a + b)(a + c)}} \geq \frac{a}{a + b + c} = \text{Jaccard}$.

Равенство достигается, когда все использованные неравенства обращаются в равенства — в частности, когда $b = c$ (множества «отличаются одинаково» в обе стороны), что при равных мощностях $|X| = |Y|$ выполняется автоматически.

Как мера меняется при добавлении общего элемента. Если к обоим множествам добавить один и тот же новый элемент (не входивший ни в одно из них), то a увеличивается на 1, а b, c не меняются — значит, дробь $\frac{a}{a + b + c}$ возрастает (числитель и знаменатель увеличиваются на одно и то же число, а дробь была < 1 : добавление одинакового слагаемого к числителю и знаменателю дроби, которая меньше 1, увеличивает её значение). Утверждение «сходство не изменилось» в общем случае **неверно** — оно бы было верным только если исходная дробь уже равна 1 (то есть $X = Y$).

2.2 Расстояния и аксиомы метрики

Из мер сходства получаются расстояния: $d_J = 1 - \text{Jaccard}$, $d_{\cos} = 1 - \text{Cosine}$.

Метрика. Функция $d(X, Y)$ называется **метрикой**, если для всех X, Y, Z выполнены:

1. $d(X, Y) \geq 0$, причём $d(X, Y) = 0 \iff X = Y$;
2. $d(X, Y) = d(Y, X)$ (симметричность);
3. $d(X, Z) \leq d(X, Y) + d(Y, Z)$ (**неравенство треугольника**).

d_J действительно является метрикой (это отдельный факт, требующий доказательства, не сводящегося напрямую к неравенству треугольника для Δ). Частая ошибка в «доказательстве» неравенства треугольника для d_J — использовать верное неравенство $|A \Delta C| \leq |A \Delta B| + |B \Delta C|$ вместе с оценками вида $|A \cup C| \geq |A \cup B|$, но такие оценки сравнивают **разные** знаменатели в разные стороны и не позволяют напрямую сравнить дроби $\frac{|A \Delta C|}{|A \cup C|}$ и суммы $\frac{|A \Delta B|}{|A \cup B|} + \frac{|B \Delta C|}{|B \cup C|}$: из $x \leq y$ и «знаменатель слева не меньше знаменателя справа» *не следует*, что дробь слева не больше дроби справа (нужно ещё соотношение между самими числителями и знаменателями одновременно). Корректное доказательство неравенства треугольника для d_J проводится через тождество $d_J(X, Y) = \frac{|X \Delta Y|}{|X \cup Y|}$ и более аккуратную оценку, учитывающую, что $X \cup Y \subseteq (X \Delta Z) \cup (Z \Delta Y) \cup (X \cap Y \cap Z)$ -подобные включения множеств, а не только их мощности.

$d_{\cos}$, в отличие от d_J , **не обязана** быть метрикой — неравенство треугольника для неё может нарушаться. Чтобы это показать, достаточно **контрпримера**: подобрать три конкретных конечных множества и явно посчитать все три попарных расстояния, убедившись, что сумма двух меньше третьего.

2.3 Бинарные векторы и смысл названия «косинусная мера»

Если закодировать каждое множество эпизода характеристическим вектором (п. 1.6) по общему универсуму всех встречающихся сигналов, то $|X \cap Y|$ — это в точности **скалярное произведение** векторов $\chi_X \cdot \chi_Y$ (единица в произведении координат получается только там, где обе координаты — единицы), а $|X| = \|\chi_X\|^2$ и $\sqrt{|X|} = \|\chi_X\|$ — евклидова норма. Тогда

$$\text{Cosine}(X, Y) = \frac{\chi_X \cdot \chi_Y}{\|\chi_X\| \|\chi_Y\|},$$

что в точности совпадает с формулой косинуса угла между векторами χ_X, χ_Y — отсюда и название меры.

2.4 Граф сходства и компоненты связности

По таблице попарных значений $\text{Jaccard}(X, Y)$ можно построить **граф сходства**: вершины — объекты (эпизоды), ребро между двумя вершинами проводится тогда и только тогда, когда сходство между ними не ниже заданного порога. **Компонента связности** — максимальный по включению набор вершин, любые две из которых соединены цепочкой рёбер (не обязательно напрямую). Пороговая кластеризация по графу сходства не гарантирует «интуитивно хорошего» разбиения на группы: возможна ситуация, когда две вершины напрямую не похожи (ребра между ними

нет), но обе связаны цепочкой через третью — тогда они окажутся в одной компоненте, хотя интуитивно можно было бы ожидать разделения; это стоит проверять на конкретном построенном графе, а не постулировать.

3. Нечёткие множества

Определение. Нечёткое множество F на универсуме U задаётся **функцией принадлежности** $\mu_F : U \rightarrow [0, 1]$: вместо бинарного «элемент принадлежит / не принадлежит» каждому $x \in U$ сопоставляется **степень** принадлежности. Обычное («чёткое») множество — частный случай, когда μ_F принимает только значения 0 и 1.

Перенос операций. Для обычных множеств операции определяются через условия на $\in$ (например, $x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$). Чтобы обобщить их на степени принадлежности, логические связки $\vee, \wedge, \neg$ заменяются на числовые операции, которые на значениях $\{0, 1\}$ ведут себя так же, как исходные связки:

$$\begin{aligned}\mu_{\bar{F}}(x) &= 1 - \mu_F(x), & \mu_{F \cup R}(x) &= \max(\mu_F(x), \mu_R(x)), & \mu_{F \cap R}(x) &= \min(\mu_F(x), \mu_R(x)), \\ \mu_{F \setminus R}(x) &= \min(\mu_F(x), 1 - \mu_R(x))\end{aligned}$$

(последнее — это перенос $F \setminus R = F \cap \bar{R}$). Этот перенос **естественен** по двум причинам: (1) на чётких значениях 0/1 формулы $\max, \min, 1 - (\cdot)$ в точности воспроизводят $\vee, \wedge, \neg$ (это легко проверить перебором четырёх пар значений); (2) сохраняются привычные свойства — например, $\max(\mu_F, \mu_F) = \mu_F$ и $\min(\mu_F, \mu_F) = \mu_F$, что отражает идемпотентность $\cup$ и $\cap$.

Закон исключённого третьего для нечётких множеств не сохраняется. Для обычных множеств $A \cup \bar{A} = U$ и $A \cap \bar{A} = \emptyset$ всегда. Для нечётких множеств это, вообще говоря, **неверно**: $\mu_{F \cup \bar{F}}(x) = \max(\mu_F(x), 1 - \mu_F(x))$, и это равно 1 только при $\mu_F(x) \in \{0, 1\}$; при $\mu_F(x) = 0.5$, например, максимум равен $0.5 \neq 1$. Аналогично $\mu_{F \cap \bar{F}}(x) = \min(\mu_F(x), 1 - \mu_F(x))$ равно 0 только на чётких значениях, а на промежуточных — строго больше 0. Причина в том, что $\max$ и $\min$ не обладают тем же поведением на «нечётких» (нецелых) входах, что $\vee, \wedge$ на булевых.

Обобщённый индекс Жаккара. Через операции $\min$ («общая часть») и $\max$ («объединение») индекс Жаккара обобщается так:

$$\text{Jaccard}(F, R) = \frac{\sum_{x \in U} \min(\mu_F(x), \mu_R(x))}{\sum_{x \in U} \max(\mu_F(x), \mu_R(x))}.$$

Критерий корректности такого обобщения — оно должно **совпадать** с обычным индексом Жаккара, когда все степени принадлежности — только 0 или 1: в этом случае $\min$ и $\max$ поточечно превращаются в индикаторы пересечения и объединения, а суммы по $x \in U$ — в мощности множеств $|F \cap R|$ и $|F \cup R|$. Соответствующее расстояние: $d(F, R) = 1 - \text{Jaccard}(F, R)$.

Пороговые множества (α -cuts). Для порога $\theta \in [0, 1]$ **пороговое множество** $F_\theta = \{x \in U \mid \mu_F(x) \geq \theta\}$ — это уже обычное (чёткое) множество: «сигналы, похожие на F не менее чем на θ ».

- **Монотонность по порогу:** если $\theta_1 \leq \theta_2$, то $F_{\theta_2} \subseteq F_{\theta_1}$ — условие $\mu_F(x) \geq \theta_2$ сильнее, чем $\mu_F(x) \geq \theta_1$, поэтому с ростом порога множество может только сужаться (терять элементы, не приобретать новые).
- Так как U конечно, а μ_F принимает лишь конечное число различных значений на U , число **различных** множеств F_θ при пробеге θ по всему $[0, 1]$ конечно — оно не превосходит числа различных значений μ_F плюс одно (для порогов выше максимума, где $F_\theta = \emptyset$).
- **Восстановление μ_F по срезам:** формула $\mu_F(x) = \max\{\theta \mid x \in F_\theta\}$ верна, потому что $x \in F_\theta \iff \mu_F(x) \geq \theta$, то есть множество тех θ , для которых $x \in F_\theta$, — это в точности отрезок $[0, \mu_F(x)]$, а его максимум — сам $\mu_F(x)$.

4. Множества на координатной плоскости

Здесь элементы множеств — точки $\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2$, а множества задаются либо **декартовым произведением интервалов**, либо **предикатом** (условием на координаты) через фигурные скобки $\{\langle x, y \rangle \mid \dots\}$.

Обозначения интервалов. Круглая скобка — точка **не включена** (открытая граница), квадратная — **включена** (замкнутая граница): $[a; b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$, $(a; b) = \{x \mid a < x < b\}$, $(a; b] = \{x \mid a < x \leq b\}$ и т.д. Произведение $[a; b] \times [c; d]$ — замкнутый прямоугольник (граница входит целиком); $(a; b) \times (c; d]$ — прямоугольник, у которого левая и нижняя стороны исключены, верхняя включена, а левая/правая по вертикали — исключены (границы проверяются по каждой координате отдельно, в соответствии со скобками именно этой координаты).

Множество, заданное предикатом. Запись $\{\langle x, y \rangle \in G \mid \varphi(x, y)\}$ означает: берём только те точки G , для которых условие $\varphi(x, y)$ истинно. Чтобы понять форму такого множества, условие обычно удобно переписать как объединение/пересечение более простых условий (по одной координате или по стандартной фигуре — окружность, прямая и т.п.), например $16(x - 9)^2 + 25y^2 \leq 400$ задаёт (часть) эллипса с центром в $\langle 9, 0 \rangle$.

Проверка принадлежности точки. Чтобы определить, лежит ли конкретная точка $\langle x_0, y_0 \rangle$ во множестве, заданном предикатом, значения x_0, y_0 просто подставляются в условие, и проверяется истинность получившегося высказывания — включая аккуратную проверку строгих/нестрогих неравенств для точек на границе.

Операции над геометрическими множествами. Union, пересечение и разность таких множеств определяются так же, как для любых множеств (через $\vee, \wedge$ и отрицание условий), и удобно записываются как объединение/пересечение предикатов: $\{\langle x, y \rangle \mid \varphi\} \cup \{\langle x, y \rangle \mid \psi\} = \{\langle x, y \rangle \mid \varphi \vee \psi\}$, аналогично для $\cap$ (через $\wedge$) и дополнения (через $\neg$).

5. Высказывания и таблицы истинности

5.1 Что является высказыванием

Определение. Высказывание — это повествовательное предложение, которое имеет ровно одно значение истинности: истина или ложь (даже если мы сейчас не знаем, какое именно). Высказыванием не являются:

- вопросы («Датчик подтверждён?») и команды («Открой шлюз!») — они не утверждают ничего, что могло бы быть истинным или ложным;
- предложения со свободной переменной, не привязанной к конкретному значению («Модуль x запущен» без указания, какой именно x) — это **предикат**, а не высказывание (см. конспект про предикаты и кванторы); он становится высказыванием только после подстановки конкретного x или навешивания квантора;
- формальные символьные записи, у которых не определена операция или тип результата в данном контексте (например, « $p + q$ » для булевых переменных p, q , если « $+$ » для них не введено как логическая операция) — такая запись просто не выражает утверждение, пока не оговорено, что она означает;
- самоприменимые парадоксальные конструкции («эта надпись ложна») — попытка приписать им значение истинности ведёт к противоречию (если она истинна, то она ложна, и наоборот), поэтому она не является высказыванием в обычном смысле.

Предложения без переменных, у которых значение истинности **есть и единственно** — высказывания, даже если оно зависит от контекста, а не является математическим фактом (например, «В секторе нет движения» — вполне себе высказывание: в конкретный момент это либо так, либо нет). Дизъюнкция вида « P или не- P » («Резервный контур доступен или недоступен») — тоже высказывание, причём его можно сразу распознать как **тавтологию** (см. п. 5.3): оно истинно вне зависимости от того, доступен контур на самом деле или нет.

5.2 Связки и таблицы истинности

Из простых высказываний (переменных $p, q, \dots$) составляются сложные с помощью **логических связок**:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

Импликация $p \rightarrow q$ ложна ровно в одном случае — когда p истинно, а q ложно; во всех остальных случаях (в том числе при ложном p) она истинна.

Таблица истинности составной формулы строится построчно: перебираются все комбинации значений переменных (для n переменных — 2^n строк), и для

каждой комбинации вычисляется итоговое значение формулы, обычно через промежуточные столбцы для подформул. Например, для $\varphi = (p \rightarrow q) \wedge (\neg r \vee s)$ таблица содержит $2^4 = 16$ строк (по числу переменных p, q, r, s), а сама формула вычисляется как конъюнкция значений двух промежуточных столбцов $p \rightarrow q$ и $\neg r \vee s$.

5.3 Тавтология, противоречие, выполнимая формула

- **Тавтология** — формула, истинная на **всех** наборах значений переменных (например, $p \vee \neg p$).
- **Противоречие** (*contradiction*) — формула, ложная на **всех** наборах (например, $p \wedge \neg p$).
- **Выполнимая, но не тавтологическая** формула — истинна хотя бы на одном наборе и ложна хотя бы на одном другом (например, $p \vee q$: ложна только при $p = q = 0$, во всех остальных трёх случаях истинна).

Чтобы классифицировать формулу, достаточно построить полную таблицу истинности и посмотреть, встречаются ли в столбце результата только единицы (тавтология), только нули (противоречие) или и то и другое (выполнимая, не тавтология — в этом случае для отчёта дополнительно указывается конкретный набор значений, на котором формула ложна).

6. Импликация, выразимость связок и законы де Моргана

6.1 Выражение импликации через $\neg, \wedge, \vee$

Связка $\rightarrow$ выразима через $\neg$ и $\vee$ (или через $\neg$ и $\wedge$):

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q.$$

Эквивалентность проверяется сравнением столбцов истинности: обе формулы ложны ровно при $p = 1, q = 0$ и истинны на всех остальных трёх наборах. Из этого тождества и закона де Моргана (п. 6.3) получаем отрицание импликации:

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$$

(отрицание импликации — это « p истинно, а q ложно», что согласуется с единственной строкой таблицы истинности, где сама импликация ложна).

$\neg p \rightarrow q$ и $\neg(p \rightarrow q)$ — **разные формулы**. Из-за приоритета связок ($\neg$ связывает крепче, чем $\rightarrow$) запись $\neg p \rightarrow q$ читается как $(\neg p) \rightarrow q$, а не как отрицание всей импликации. Эти формулы не эквивалентны: например, при $p = 1, q = 1$ формула $\neg(p \rightarrow q)$ ложна (импликация была истинна, её отрицание — ложно), а $(\neg p) \rightarrow q = 0 \rightarrow 1$ истинна. Различие в таблицах истинности как раз и объясняется правилом приоритета: скобки в первой формуле относятся только к p , а не ко всей импликации.

6.2 Проверка эквивалентности формул: сколько строк проверять

Чтобы **доказать** эквивалентность двух формул от n переменных, нужно сравнить их значения на **всех** 2^n наборах значений переменных — совпадение на одной строке (или даже на нескольких, но не всех) ничего не доказывает: формулы

могут различаться на каком-то из оставшихся наборов. Проверка одной строки может служить лишь **иллюстрацией** или способом **опровергнуть** эквивалентность (если на этой строке значения разошлись — формулы точно не эквивалентны), но не может служить доказательством эквивалентности.

6.3 Законы де Моргана для высказываний

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q.$$

Доказываются полным перебором всех четырёх строк таблицы истинности для p, q (см. п. 6.2 о том, почему нужны все строки, а не одна).

6.4 Поточечность и минимальные наборы связок

Значение сложной формулы в конкретной строке таблицы истинности зависит только от значений переменных **в этой же строке** — это и называется поточечностью логических операций (тот же принцип использовался для $\oplus$ и $\triangle$ в п. 1.6, и для $\min, \max$ в нечётких множествах в разделе 3).

Через де Моргана и двойное отрицание $\neg\neg p \equiv p$ можно выразить $\wedge$ через $\neg$ и $\vee$: $p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$. Вместе с уже показанным выражением $\rightarrow$ через $\neg, \vee$ (п. 6.1) это означает, что набора связок $\{\neg, \vee\}$ **достаточно**, чтобы выразить все обычные связки ($\wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ и т.д.) — такой набор называют **функционально полным**. Аналогично функционально полон набор $\{\neg, \wedge\}$.

7. Логика предикатов: подстановка и правило вывода

Этот раздел дополняет конспект «Предикаты и кванторы» одним недостающим для ДЗ правилом — как из общего утверждения получить частный факт.

Правило конкретизации (*universal instantiation*) + modus ponens. Если известно $\forall x.(S(x) \rightarrow Q(x))$ и известен конкретный факт $S(m)$ (для конкретного объекта m предметной области), то из первого утверждения, подставив $x := m$, получаем частную импликацию $S(m) \rightarrow Q(m)$; применяя её к уже известному $S(m)$ по правилу **modus ponens** ($S(m)$ и $S(m) \rightarrow Q(m)$ вместе дают $Q(m)$), заключаем $Q(m)$.

Именно шаг «подстановка $x := m$ в $\forall x.(S(x) \rightarrow Q(x))$ » и есть тот момент, где используется конкретный объект m , а не общее рассуждение — до этого шага рассуждение работало с произвольным x , после — с конкретным.

Почему из $\forall x.(S(x) \rightarrow Q(x))$ не следует $\forall x.(Q(x) \rightarrow S(x))$. Это — предикатный аналог путаницы между импликацией и обратным утверждением (см. конспект про методы доказательства, раздел «Контрапозиция»): $Q(x) \rightarrow S(x)$ — это **обращение**, а не логическое следствие исходной формулы. Контрпример строится конечной интерпретацией: возьмём два объекта предметной области, a и b , и положим $S(a) = 1, Q(a) = 1$ (значит $S(a) \rightarrow Q(a)$ истинно), а $S(b) = 0, Q(b) = 1$ (тогда $S(b) \rightarrow Q(b)$ тоже истинно, так как посылка ложна). Значит $\forall x.(S(x) \rightarrow Q(x))$ истинно на этой интерпретации из двух объектов. Но $Q(b) \rightarrow S(b) = 1 \rightarrow 0 = 0$ — ложно, значит $\forall x.(Q(x) \rightarrow S(x))$ на той же интерпретации ложно. Одна и та же интерпретация делает первую формулу

истинной, а вторую — ложной, значит следование не может быть логическим (истинным при *любой* интерпретации).